

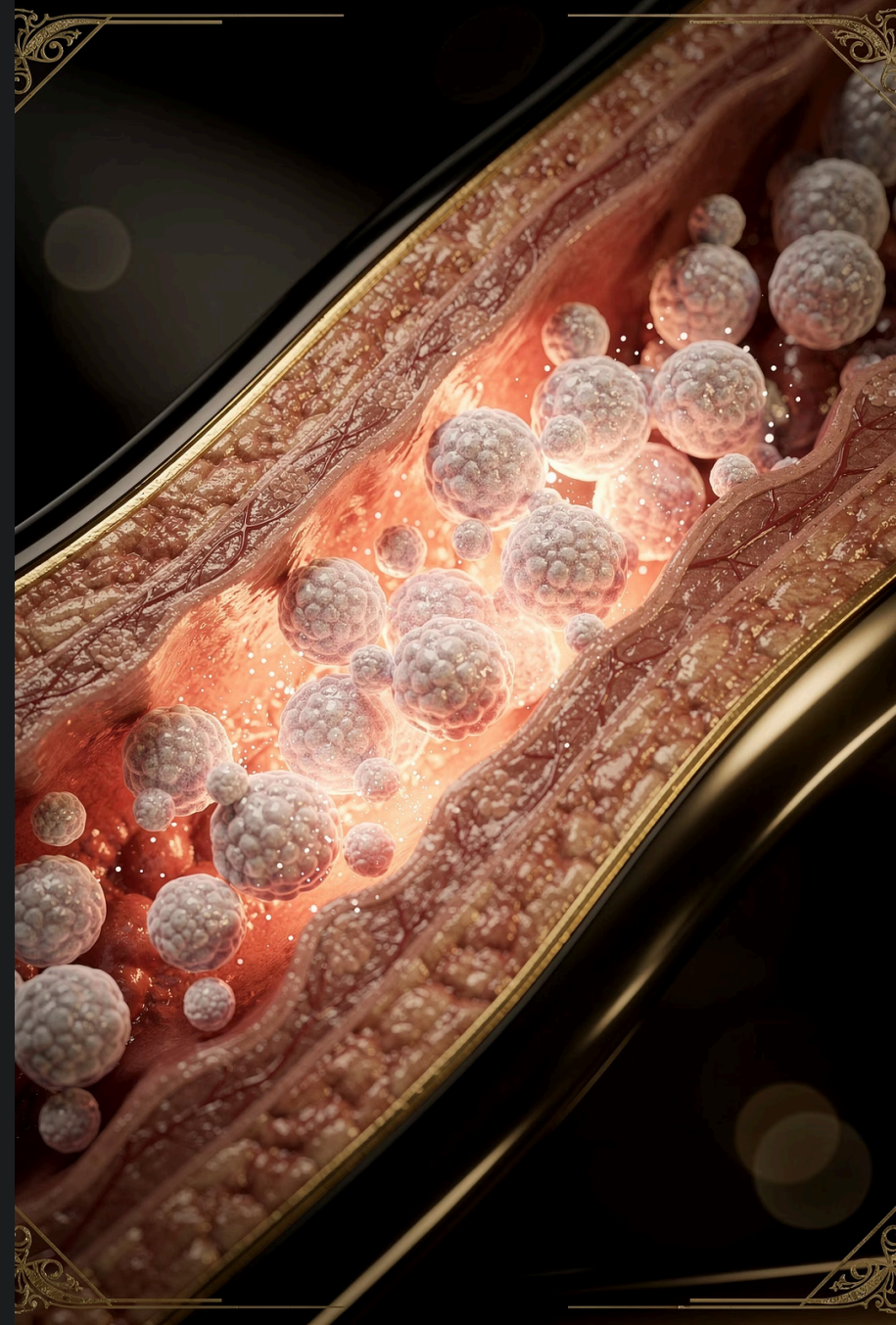
Esofagite Eosinofílica

Fisiopatologia, Diagnóstico e Manifestações Clínicas

Apostila 3 — Módulo de Gastroenterologia | Curso de Especialização Médica

PÁGINAS 41–60

GASTROENTEROLOGIA AVANÇADA



Introdução à Esofagite Eosinofílica (EEo)

Definição

A **esofagite eosinofílica (EEo)** é uma doença inflamatória crônica do esôfago, mediada por mecanismos imunológicos complexos. Sua caracterização se baseia na presença anormal de eosinófilos na mucosa esofágica, em número e distribuição incompatíveis com o estado fisiológico normal.

Trata-se de uma condição relativamente recente no reconhecimento clínico — descrita de forma sistemática apenas a partir dos anos 1990 — mas que hoje representa uma das principais causas de disfagia e impactação alimentar em adultos jovens nos países ocidentais.

Tríade Característica

Imunomediada

Envolvimento do sistema imune adaptativo com resposta Th2

Eosinofílica

Infiltração predominante de eosinófilos na mucosa esofágica

Disfunção esofágica

Sintomas decorrentes de alteração estrutural e motora do esôfago

Conceito Fundamental: O Esôfago Normal Não Possui Eosinófilos

Fisiologia Normal

Diferentemente de outros segmentos do trato gastrointestinal — como o estômago, intestino delgado e cólon —, o esôfago **não apresenta eosinófilos em condições normais**. Essa é uma característica histológica fundamental e serve como pilar conceitual para o entendimento da EEO.

Em um indivíduo saudável, a mucosa esofágica é revestida por epitélio escamoso estratificado, sem a presença de células inflamatórias eosinofílicas. Qualquer achado de eosinófilos nesse tecido, portanto, deve ser interpretado como sinal de patologia.

Implicação Diagnóstica

- ❏ **Princípio-chave:** A presença de eosinófilos no esôfago, independentemente do número, é sempre patológica e exige investigação etiológica sistemática. O número e a distribuição desses eosinófilos — além da exclusão de causas secundárias — são determinantes para o diagnóstico de EEO.

Essa distinção anatômica confere ao esôfago uma posição única: é o único segmento do tubo digestivo onde a ausência total de eosinófilos é o padrão normal. Portanto, qualquer eosinofilia esofágica detectada em biópsia deve ser interpretada e investigada de forma criteriosa.

Distúrbios Eosinofílicos do Trato Gastrointestinal

Os distúrbios eosinofílicos gastrointestinais constituem um espectro de condições caracterizadas pelo acúmulo anormal de eosinófilos em diferentes segmentos do tubo digestivo. Classificam-se em **primários** — quando não há causa identificável além da própria disregulação imunológica — e **secundários**, quando a eosinofilia é consequência de outra condição de base.

Distúrbios Primários

Esofagite Eosinofílica

Confinada ao esôfago; principal e mais prevalente

Gastroenterite Eosinofílica

Acomete estômago e intestino delgado; sintomas variados

Colite Eosinofílica

Rara; infiltração eosinofílica do cólon

Causas Secundárias (a serem excluídas)

→ DRGE

Doença do refluxo gastroesofágico — a principal causa secundária a ser diferenciada

→ Doença Inflamatória Intestinal

DII pode cursar com eosinofilia esofágica como manifestação extraintestinal

→ Infecções Parasitárias

Helmintos e protozoários podem induzir eosinofilia gastrointestinal difusa

→ Medicamentos e Doenças Autoimunes

Hipersensibilidade a fármacos e condições autoimunes sistêmicas

Importância Clínica: Nem Toda Eosinofilia Esofágica é EEO

O Risco do Diagnóstico Prematuro

Um erro frequente na prática clínica é equiparar *eosinofilia esofágica* a *esofagite eosinofílica*. Trata-se de conceitos distintos: a eosinofilia é um achado histológico, enquanto a EEO é um diagnóstico clínico-patológico que **exige a exclusão sistemática de causas secundárias**.

A DRGE, em particular, pode induzir eosinofilia esofágica de grau moderado, e seu tratamento com inibidor de bomba de prótons (IBP) pode — paradoxalmente — normalizar o infiltrado eosinofílico em um subgrupo de pacientes, anteriormente chamados de "respondedores ao IBP".

Crterios para Diagnóstico Diferencial

- ❑ **Obrigação clínica:** Antes de firmar o diagnóstico de EEO, é mandatório excluir todas as causas secundárias de eosinofilia esofágica. A ausência de resposta ao tratamento empírico com IBP em dose plena por 8 semanas fortalece o diagnóstico de EEO.

O algoritmo diagnóstico contemporâneo inclui: avaliação clínica detalhada, endoscopia com biópsias múltiplas, prova terapêutica com IBP, investigação alérgica e, em casos selecionados, exclusão de condições sistêmicas como DII e parasitoses.

Fisiopatologia da Esofagite Eosinofílica

A EEO resulta de uma interação complexa e multifatorial entre predisposição genética, exposição ambiental e desregulação imunológica. Compreender esses três pilares é essencial para entender a doença em sua totalidade.



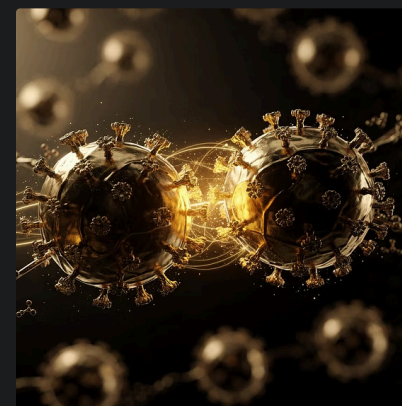
Fatores Genéticos

Polimorfismos em genes como *TSLP*, *CCL26* (eotaxina-3) e *CAPN14* conferem susceptibilidade à doença. A agregação familiar é observada, com herança autossômica dominante de penetrância variável em algumas famílias.



Fatores Ambientais

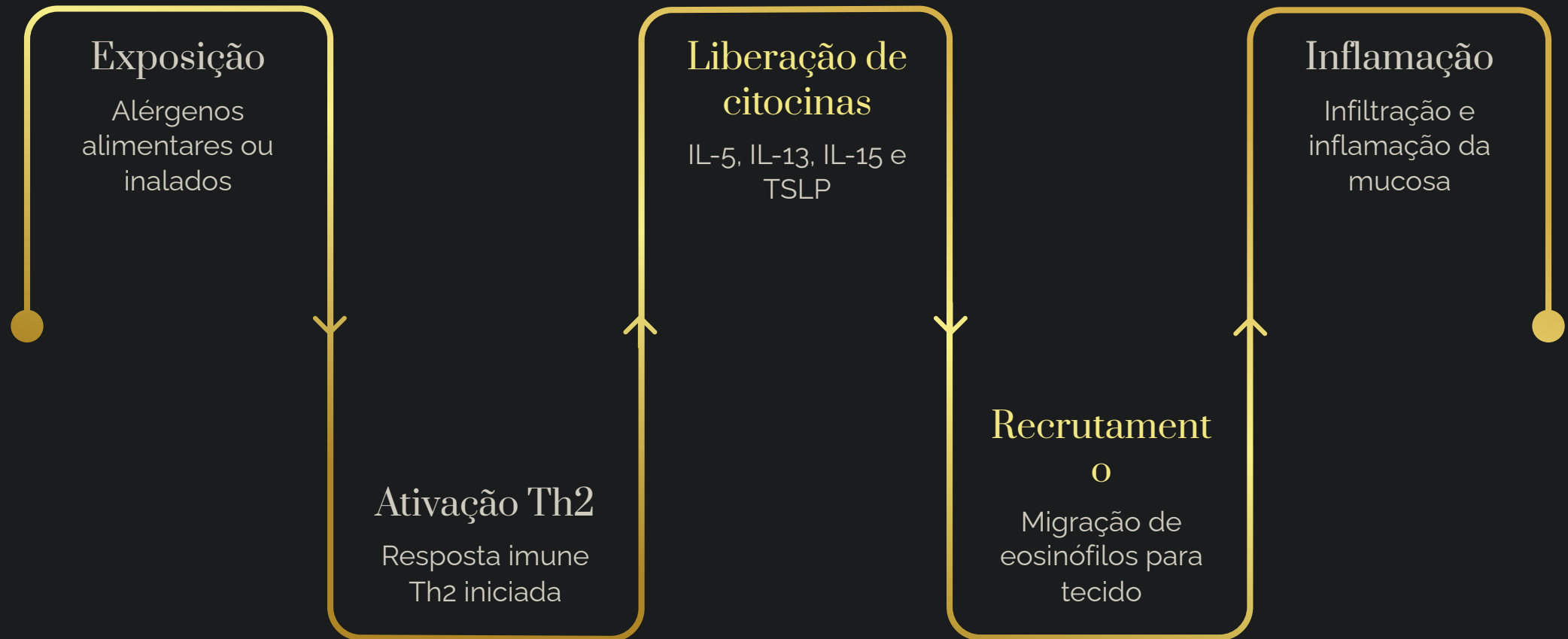
Exposição a alérgenos alimentares (leite, trigo, ovo, soja, frutos do mar, nozes) e inalantes (pólen, ácaros) são os principais gatilhos. A hipótese da "barreira epitelial" sugere que defeitos na integridade da mucosa facilitam a sensibilização.



Sistema Imunológico

A resposta imune do tipo Th2 é central na EEO. Citocinas como IL-5, IL-13 e TSLP coordenam o recrutamento e ativação de eosinófilos, mastócitos e células dendríticas na mucosa esofágica.

Mecanismo Imunológico: Da Exposição à Inflamação



O processo inflamatório da EEO é iniciado pela exposição antigênica e amplificado por uma cascata imunológica bem definida. As citocinas Th2 — especialmente a **IL-5** (principal reguladora da sobrevivência dos eosinófilos), a **IL-13** (indutora de remodelamento tecidual) e a **TSLP** (alarmino epitelial ativadora de células dendríticas) — coordenam o recrutamento maciço de eosinófilos da circulação para o tecido esofágico. A **eotaxina-3 (CCL26)**, produzida localmente pelo epitélio esofágico, é o principal quimioatraente que direciona os eosinófilos ao local da inflamação.

Consequências da Inflamação Crônica

Remodelamento Tecidual

A inflamação eosinofílica persistente desencadeia um processo de **remodelamento progressivo da parede esofágica**. Os eosinófilos ativados liberam proteínas citotóxicas (MBP, ECP, EDN) e mediadores lipídicos que lesionam diretamente o epitélio e estimulam fibroblastos subepiteliais.

O **TGF- β** (fator de crescimento transformador beta), liberado em abundância durante a inflamação crônica, é o principal mediador da fibrose subepitelial. Ele ativa miofibroblastos e estimula a deposição excessiva de colágeno na lâmina própria e nas camadas mais profundas da parede esofágica.

Consequências Estruturais e Funcionais

Fibrose Subepitelial

Deposição de colágeno abaixo da membrana basal, progressiva e irreversível se não tratada

Rigidez da Parede

Perda da complacência normal do esôfago, dificultando a progressão do bolo alimentar

Estreitamento Luminal

Estenose progressiva que pode culminar em impactação alimentar recorrente

Perfil Epidemiológico da EEO

3:1

Razão H:M

Homens são três vezes mais afetados do que mulheres

20–30

Anos (pico adulto)

Adultos jovens representam o maior grupo diagnóstico

50–80%

Com história alérgica

Forte componente atópico na maioria dos pacientes

Distribuição por Faixa Etária

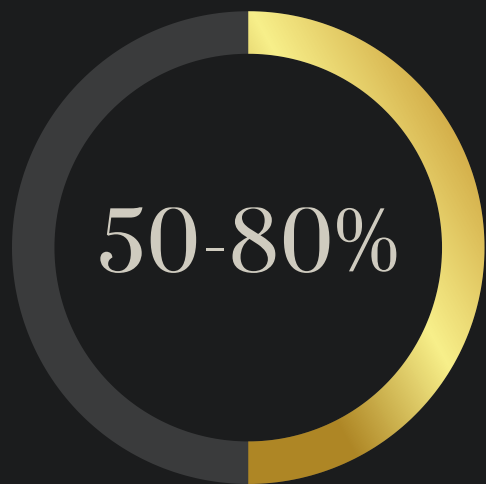
A EEO apresenta **distribuição bimodal** quanto à idade de diagnóstico. O primeiro pico ocorre na **infância**, especialmente entre 5 e 10 anos, período em que a sensibilização alimentar é mais intensa. O segundo pico — e mais prevalente em termos absolutos — situa-se na **faixa dos 20 aos 30 anos**, quando os sintomas esofágicos tornam-se mais evidentes e motivam a investigação endoscópica.

A incidência global da EEO tem aumentado progressivamente nas últimas décadas, estimando-se prevalência de **0,5 a 1 caso por 1.000 habitantes** em países ocidentais. Esse aumento reflete tanto a maior conscientização diagnóstica quanto possíveis mudanças ambientais associadas ao estilo de vida ocidentalizado.

Países com maior prevalência incluem Estados Unidos, países da Europa Ocidental e Austrália. No Brasil, os dados ainda são escassos, mas centros de referência reportam aumento progressivo nos diagnósticos.

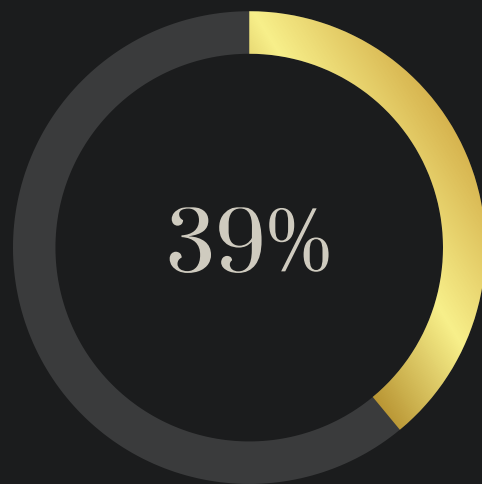
Associação com Doenças Alérgicas e Atopia

A EEO apresenta forte associação com o espectro atópico, sendo considerada por muitos pesquisadores uma manifestação esofágica da marcha alérgica. A coexistência com outras doenças mediadas por IgE e por mecanismos Th2 é a regra, não a exceção.



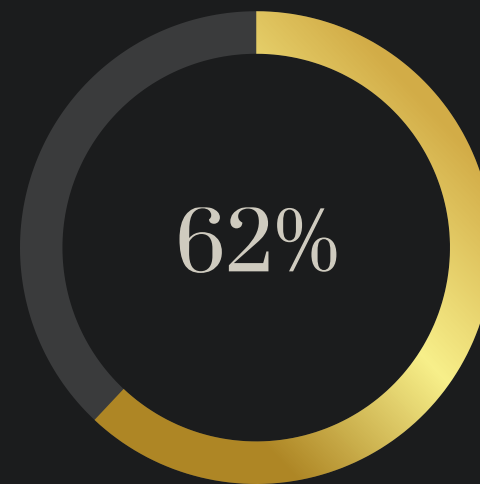
História Pessoal de Alergia

Asma, rinite alérgica, dermatite atópica e/ou alergia alimentar coexistem na maioria dos pacientes com EEO



História Familiar

Cerca de 39% dos pacientes relatam familiares de primeiro grau com doenças atópicas, reforçando a base genética



Doenças Respiratórias

Asma e rinite alérgica são as comorbidades respiratórias mais frequentes, presentes em aproximadamente 62% dos casos

História Natural da Doença

Curso Clínico

A EEO é uma doença de caráter **crônico e recidivante**. Diferentemente de outras condições inflamatórias do trato digestivo, ela raramente apresenta remissão espontânea sustentada sem tratamento. O padrão mais comum é de **períodos alternados de melhora sintomática e recrudescência** da inflamação.

Estudos de seguimento a longo prazo demonstram que, sem terapia de manutenção, a **taxa de recidiva histológica aproxima-se de 80%** em 12 meses. Isso tem implicações terapêuticas diretas: a maioria dos pacientes necessita de tratamento contínuo ou de manutenção para prevenir a progressão para fibrose e estenose.

Progressão e Remodelamento

A história natural da EEO não tratada tende à progressão estrutural. Com o tempo, a inflamação crônica leva a alterações fibro-estenóticas irreversíveis. Estudos mostram que o **tempo de diagnóstico tardio** é um fator de risco independente para estenose esofágica.

Fase Inflamatória

Predomínio de edema,
exsudatos e eosinofilia ativa
— potencialmente reversível

Fase Fibro-Estenótica

Fibrose subepitelial, anéis
fixos e estenose —
alterações estruturais
permanentes

A transição entre essas fases ocorre de forma gradual e reforça a importância do diagnóstico e tratamento precoces.

Manifestações Clínicas em Adultos

Sintoma Cardinal: Disfagia

O sintoma predominante em adultos é a **disfagia para sólidos**, geralmente progressiva. O paciente frequentemente refere dificuldade com carnes, pão e alimentos de consistência firme. É comum que os pacientes desenvolvam comportamentos adaptativos — mastigar exaustivamente, ingerir líquido abundante durante as refeições, evitar determinados alimentos — que podem mascarar a intensidade real dos sintomas e retardar o diagnóstico.

📌 **Alerta diagnóstico:** O tempo médio entre início dos sintomas e diagnóstico de EEO é de **4 a 6 anos**. A adaptação comportamental dos pacientes frequentemente adia a busca por assistência médica.

Espectro Sintomático

1

Impactação Alimentar

Muito típica da EEO; o bolo alimentar fica impactado no esôfago, frequentemente exigindo manobras endoscópicas para desobstrução — é, muitas vezes, a apresentação inaugural da doença

2

Dor Torácica

Dor retroesternal que pode mimetizar angina; importante diagnóstico diferencial com cardiopatia isquêmica

3

Pirose e Sialorreia

Pirose pode coexistir com DRGE; sialorreia indica disfunção esofágica significativa

Manifestações Clínicas em Crianças

Particularidades Pediátricas

O quadro clínico da EEO em crianças difere substancialmente do observado em adultos, tornando o diagnóstico mais desafiador. Crianças — especialmente as mais jovens — são incapazes de descrever com precisão seus sintomas, e a apresentação clínica tende a ser **inespecífica e multifatorial**.

Ao contrário dos adultos, que têm a disfagia como sintoma predominante, as crianças frequentemente apresentam:

Dor Abdominal Recorrente

Queixa frequente em crianças em idade escolar; pode ser confundida com outras causas funcionais ou orgânicas abdominais

Recusa Alimentar e Seletividade

A criança evita instintivamente alimentos que causam desconforto; pode ser interpretada erroneamente como "birra" ou transtorno alimentar comportamental

Falha no Crescimento

Em casos graves e de longa data, a ingestão calórica insuficiente pode comprometer o ganho pondero-estatural esperado para a faixa etária

Implicações Diagnósticas

O diagnóstico tardio em crianças é ainda mais frequente do que em adultos. A ausência de disfagia típica — o marcador clínico mais reconhecido da EEO — desvia a atenção clínica para outras hipóteses diagnósticas.

Em lactentes e crianças pequenas, os sintomas podem incluir também **vômitos recorrentes, irritabilidade durante as refeições e dificuldade para deglutição de papas e sólidos** quando introdução alimentar é iniciada.

A suspeição clínica em crianças com atopia, dor abdominal recorrente e queixas alimentares deve incluir a EEO no diagnóstico diferencial, especialmente quando há história familiar de atopia ou doença esofágica.

Complicações da EEO Não Tratada

Estenose Esofágica

A complicação mais frequente da EEO é a **estenose esofágica**, presente em aproximadamente **30% dos casos** ao diagnóstico — especialmente em pacientes com diagnóstico tardio. Resulta do processo de fibrose progressiva mediada pelo TGF- β e pela ativação crônica de miofibroblastos subepiteliais.

A estenose pode ser focal (segmentar) ou difusa, e manifesta-se clinicamente como agravamento progressivo da disfagia e episódios recorrentes de impactação alimentar. O tratamento inclui dilatação endoscópica, que, embora eficaz no alívio sintomático, não trata a inflamação subjacente e deve ser combinado com terapia anti-inflamatória.

Perfuração Esofágica

❏ **Complicação rara, porém grave:** A perfuração esofágica espontânea ou iatrogênica (pós-dilatação) é infrequente, mas potencialmente fatal. O esôfago da EEO apresenta maior fragilidade e menor complacência, aumentando o risco durante procedimentos endoscópicos.

O risco de perfuração durante a dilatação endoscópica na EEO é estimado em **0,3 a 0,5%**, consideravelmente maior do que em estenoses pépticas convencionais. Isso reforça a necessidade de técnica cuidadosa e dilatações graduais e progressivas.

Exames Laboratoriais e de Imagem

Exames Laboratoriais

Os exames de sangue na EEO podem fornecer pistas diagnósticas, mas raramente são definitivos isoladamente. Os principais achados incluem:

Eosinofilia Periférica

Presente em **40–50%** dos pacientes. Quando presente, reforça o componente alérgico sistêmico, mas sua ausência não exclui o diagnóstico — a eosinofilia da EEO é predominantemente tecidual.

Aumento de IgE Total

Reflete a resposta Th2 sistêmica. Pode orientar a investigação alérgica complementar, mas não é específico para EEO.

Testes Alérgicos

Prick test e IgE específica auxiliam na identificação dos alérgenos gatilho, fundamentais para orientar a dieta de exclusão.

Esofagograma Contrastado

Embora não seja o exame de escolha para diagnóstico, o esofagograma baritado pode revelar achados sugestivos de EEO, especialmente em pacientes que ainda não foram submetidos à endoscopia.

Achados típicos no esofagograma:

- **Estreitamento luminal** — segmentar ou difuso, refletindo o remodelamento fibro-estenótico
- **Traqueização esofágica** — aspecto em "esôfago em anéis", com anulações concêntricas que lembram a traqueia, altamente sugestivo de EEO
- Irregularidades mucosas e micro-lacerações em casos avançados

O esofagograma é particularmente útil para avaliar a extensão e gravidade da estenose antes de programar dilatação endoscópica.

Endoscopia Digestiva Alta: Achados Diagnósticos

A endoscopia digestiva alta (EDA) é o exame fundamental no diagnóstico da EEO. No entanto, uma característica importante e potencialmente enganosa é que a **mucosa esofágica pode parecer macroscopicamente normal em até 20% dos casos** — o que não exclui o diagnóstico histológico. Por esse motivo, biópsias devem ser realizadas independentemente do aspecto endoscópico.



Anéis Concêntricos

"Esôfago felino" — anéis transversais que conferem aspecto semelhante à traqueia ou ao esôfago de felinos; quando fixos, denominados traqueização



Sulcos Longitudinais

Linhas verticais na mucosa; refletem edema e fibrose linear da lâmina própria



Exsudatos Brancos

Microabscessos eosinofílicos visíveis na superfície mucosa como pontos ou placas esbranquiçadas; altamente característicos



Edema Mucoso

Palidez e edema da mucosa com apagamento do padrão vascular normal, indicando inflamação ativa



Estenose

Estreitamento luminal fixo, consequência do remodelamento fibro-estenótico avançado; pode impedir a passagem do endoscópio

Biópsia Esofágica: Técnica e Sensibilidade

Protocolo de Biópsias

A realização adequada das biópsias é determinante para o diagnóstico da EEO. O protocolo recomendado pelas diretrizes internacionais especifica:

Número de fragmentos

1

Mínimo de **6 fragmentos** por exame, distribuídos em pelo menos dois segmentos do esôfago (proximal e distal)

Regiões distintas

2

Biópsias de **esôfago proximal e distal** são obrigatórias — a distribuição do infiltrado eosinofílico pode ser segmentar e irregular

Áreas-alvo

3

Priorizar áreas com exsudatos, sulcos ou anéis; biopsar também mucosa de aspecto normal quando não há achados macroscópicos

Por Que Múltiplas Biópsias?

A importância das biópsias múltiplas e de diferentes regiões reside na natureza **focal e heterogênea** da distribuição dos eosinófilos na EEO. Estudos demonstram que:

- Com **1 fragmento**: sensibilidade diagnóstica de aproximadamente 55%
- Com **2–4 fragmentos**: sensibilidade de 75–85%
- Com **≥6 fragmentos** de múltiplas regiões: sensibilidade superior a 95%

📌 **Regra prática:** Nunca diagnosticar ou excluir EEO com base em apenas 1 ou 2 biópsias. O protocolo de 6 fragmentos de regiões distintas é o padrão mínimo aceitável.

Critério Diagnóstico Histológico Principal

≥ 15

Eosinófilos por campo de grande aumento (CGA)

Este é o limiar diagnóstico estabelecido pelas diretrizes internacionais de EEo. A contagem deve ser realizada no campo de maior densidade eosinofílica do fragmento biopsiado.

Interpretação do Critério Histológico

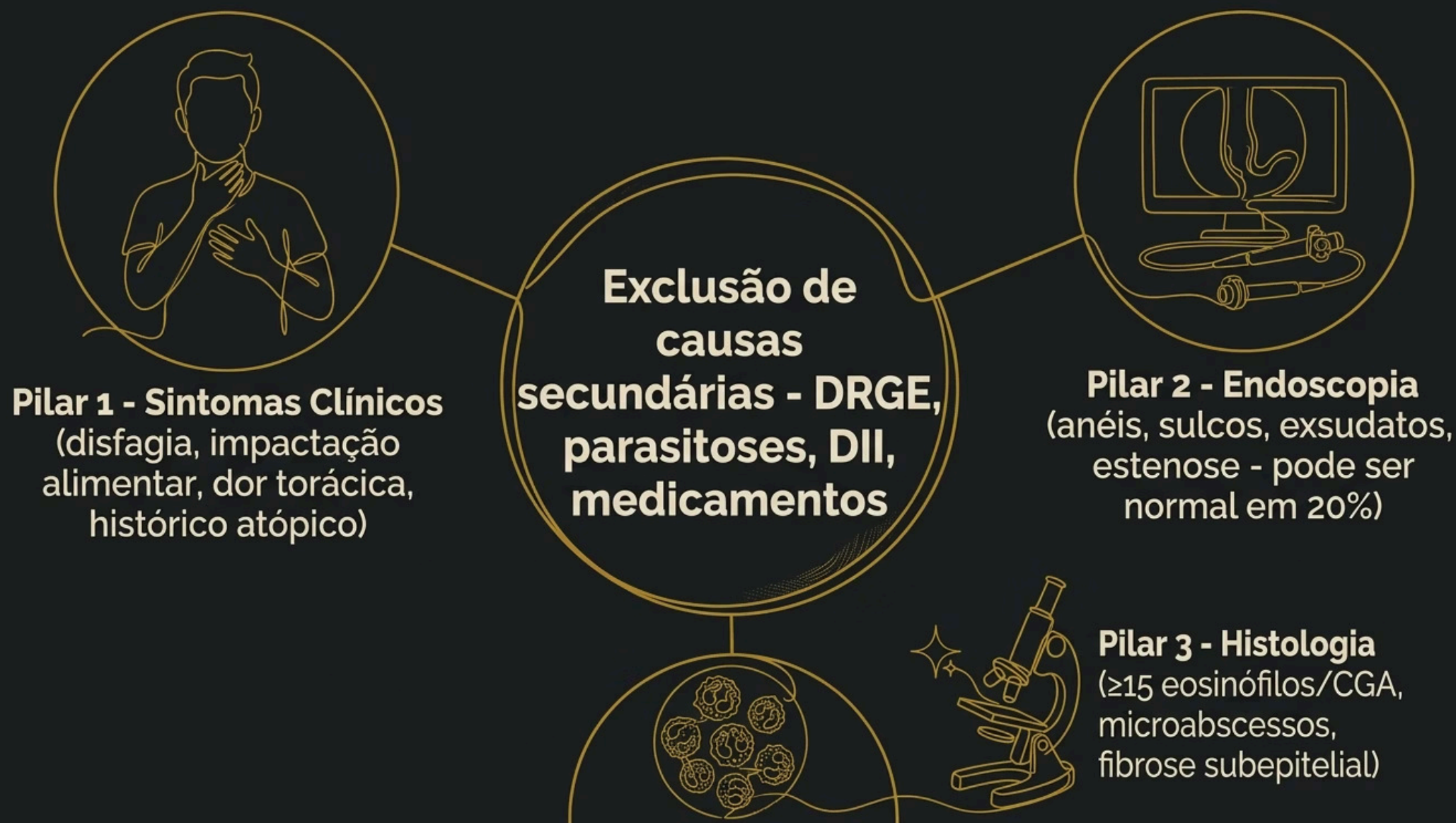
O corte de **≥ 15 eosinófilos/CGA** foi estabelecido com base em estudos de correlação clínico-patológica e representa o ponto de equilíbrio entre sensibilidade e especificidade diagnóstica. Abaixo desse limiar, outras causas de eosinofilia esofágica devem ser prioritariamente investigadas.

Além da contagem absoluta, o patologista deve observar a presença de **microabscessos eosinofílicos** (agregados de ≥ 4 eosinófilos), **eosinófilos na camada superficial do epitélio**, **espongiose** (edema intercelular) e **fibrose subepitelial** — achados que complementam e reforçam o diagnóstico.

❏ **Importante:** A histologia deve ser sempre interpretada em conjunto com o contexto clínico e endoscópico. Um resultado isolado de ≥ 15 eosinófilos/CGA não é suficiente para diagnóstico sem a exclusão de causas secundárias.

Diagnóstico da EEO: Abordagem Integrativa

O diagnóstico de EEO é **clínico-endoscópico-histológico** e requer a integração de três pilares fundamentais, além da obrigatória exclusão de causas secundárias de eosinofilia esofágica.



O algoritmo diagnóstico contemporâneo inclui: **(1)** avaliação clínica com história detalhada de sintomas esofágicos e atopia; **(2)** endoscopia digestiva alta com biópsias múltiplas (≥ 6 fragmentos de regiões distintas); **(3)** análise histopatológica com contagem de eosinófilos; e **(4)** exclusão de causas secundárias — especialmente DRGE, com prova terapêutica com IBP em dose plena por 8 semanas antes ou concomitante à investigação. O diagnóstico diferencial criterioso é tão importante quanto a confirmação positiva.

Síntese e Pontos-Chave

1

Esôfago Normal = Sem Eosinófilos

Qualquer eosinofilia esofágica é patológica e exige investigação sistemática para determinar etiologia primária ou secundária

2

Fisiopatologia Imunológica Th2

IL-5, IL-13 e TSLP coordenam o recrutamento eosinofílico; TGF- β medeia a fibrose e o remodelamento progressivo da parede esofágica

3

Adultos vs. Crianças

Disfagia e impactação em adultos; dor abdominal, recusa alimentar e falha de crescimento em crianças — apresentações distintas, mesma doença

4

Endoscopia + Biópsias Múltiplas

EDA pode ser normal em 20% dos casos; protocolo mínimo de ≥ 6 biópsias de múltiplas regiões para sensibilidade diagnóstica superior a 95%

5

Critério Histológico: ≥ 15 Eosinófilos/CGA

Threshold diagnóstico validado internacionalmente, sempre interpretado em contexto clínico-endoscópico e após exclusão de causas secundárias